SS-U1-4 接合之分析與設計 — 主要公式「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對（含影像頁逐頁目視判讀）｜判定標準：保守（任一年考了沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

鋼結構設計考卷把公式印出來有三種擺法：**(a)** 集中放在最後一題之後（如 104、108、110 年）、**(b)** 跟在該題題目正下方（如 101、106、107、113 年）、**(c)** 混在題目敘述裡當已知條件（如 96 年直接給 $U = 0.85$、94 年直接給螺栓標稱剪力強度 4.2 tf/cm²、109 年直接給 $F_{va} = 2.8$）。三種都算「有給」。本頁涵蓋 **26 題**（主分類 19 題＋副分類 7 題），橫跨 91–113 年共 17 個考年。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 104 年的用語是「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；111、113 年更直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」。也就是說 —— **就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

本單元最強的一項證據：偏心接合考過四次（91、93、94、106 年），四次都沒給任何一條彈性向量法的式子。 這四題合計 105 分，全部靠 $I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2)$ 與 $R_M = Mr_i/I_p$ 這兩條沒印過的式子起手。另一項：95 年（2006）整張考卷零公式，而該年**兩題都是 U1-4**（高強度螺栓＋梁柱接頭）。98 年（2009）、112 年（2023）同樣是零公式的 U1-4 年。所以本頁採**保守判定**：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，就標成 **必背**。

影像頁警告（本輪實際踩到）：113 年（2024）第二題印出了一張**「接合部板厚 → 填角銲最小尺寸」對照表**，但它是以圖片嵌入的，`pdftotext` 完全抽不到 —— 只靠文字抽取會誤判成「沒給」。本頁 91、94、96、101、107、109、112、113 八個年份已逐頁轉圖目視確認過。

■ 必背（自己要寫得出來）	■ 會給但別賭（仍建議背）	■ 通常會給（背概念即可）
曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不曾在任何一年被印出來過。	多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。	凡是考該題型，幾乎必定連同公式或數值一起印出；重點放在「會不會用」而非「記不記得」。

24	26	37	26	7	4
份考卷全數比對	題 U1-4 考題	條 U1-4 主要公式	必背	會給但別賭	通常會給

二、U1-4 主要公式逐條分界

2-1　拉力接合端

全斷面降伏與淨斷面斷裂兩式 必背

$$\phi_t T_n = 0.90\, F_y A_g \quad ; \quad \phi_t T_n = 0.75\, F_u A_e$$

92 年（$P_n = F_y A_g, \phi_t = 0.9$／$P_n = F_u A_e, \phi_t = 0.75$）與 104 年（$T_{ds}$ 兩式）有給。但 94 年 SS-2005-1 叫你算 ϕP_n、113 年 SS-2024-2 叫你算 $\phi_t T_n$、111 年 SS-2022-2 明寫「除受拉全斷面降伏，亦應考慮下列極限狀態」**卻只給後面那幾條** —— 三次考了沒給。ϕ 一個 0.9 一個 0.75，寫反就整題錯。

考卷給過：92年 104年 ｜ 考了卻沒給：94年 111年 113年

塊狀剪力雙式與 ϕ = 0.75 必背

$$\phi R_n = \phi\,[0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt}] \ \text{或}\ \phi\,[0.6F_yA_{gv} + F_uA_{nt}]\,,\quad \text{擇一且} \le \phi\,[0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt}]$$

104、110 年有給（110 年連 $\phi = 0.75$ 都寫出來）。但 92 年第一題①、95 年第二題②要你「繪圖說明塊狀剪力」，94 年 SS-2005-1、101 年 SS-2012-4、112 年 SS-2023-4、113 年 SS-2024-2 都用得到 —— **六次考了沒給**。注意兩式是**擇一取小**不是取大；台灣版沒有 AISC 的 U_{bs}（不對稱塊體取 0.5），題目若引 AISC 要自己補。

考卷給過：104年 110年 ｜ 考了卻沒給：92年 94年 95年 101年 112年 113年

極限狀態清單與取小值（流程骨架） 必背

$$\phi R_n = \min\{\text{螺栓剪斷},\ \text{孔壁承壓},\ \phi_t F_u A_e,\ \phi_t F_y A_g,\ \text{塊狀剪力}\}$$

沒有數學符號，卻是配分最重的一項。**24 年一次都沒印過。**113 年 SS-2024-2(1) 明寫「請詳述可能之極限狀態種類」—— 直接測這份清單；94 年 SS-2005-1、104 年 SS-2015-2 也是漏一站就少一段分。銲接接合的版本是三站：銲喉剪斷 → 母材（銲道邊）剪斷 → 構材本體。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：92年 94年 101年 104年 110年 113年

U = 1 − x̄/L 定義式與 x̄ 的取法 別賭

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \le 1.0\,;\qquad \bar{x} = \text{接合面到斷面形心的垂直距離}$$

24 年只有 113 年（2024）印過這條定義式，而且連 $\bar{x} = D/\pi$（半圓管形心）都一併給了。其餘年份只給表值 —— 問題是表值涵蓋不到的斷面（113 年圓管、96 年不等肢角鋼 SS-2007-1）就非用定義式不可。式子只有一行，直接背。

考卷給過：113年

交錯螺栓孔淨寬（s²/4g 修正） 別賭

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

只有 104 年印過。U1-4 的螺栓題多半是單列或矩形排列用不到，但一旦出現交錯（zig-zag）配置就必須自己寫 —— 而且要記得**每一段斜線各加一次 $s^2/4g$**，並取所有可能破壞路徑的最小淨寬。

考卷給過：104年

計算用孔徑 = 螺栓直徑 + 3 mm 別賭

$$d_h = d_b + 3\ \text{mm}\quad (\text{標準孔 } d_b + 1.5\sim 2\ \text{mm 再加衝孔損傷})$$

92 年寫「計算時必須扣除之螺栓孔徑為 22 mm」（$d_b = 19$）、94 年寫「螺栓孔直徑為 23.5 mm」、113 年寫「半圓孔徑 = 22 mm」—— **三次都是直接給數字，不是給規則**。104 年 SS-2015-2 只說「直徑 2.5 cm 的 A325」，孔徑要自己補。式子一行，別省。

考卷給過：92年 94年 113年 ｜ 考了卻沒給：104年

U 值替代表（0.90 / 0.85 / 0.75） 通常會給

$$A_e = U\,A_n\,; \qquad U = 0.90\,/\,0.85\,/\,0.75\ (\text{依斷面與每行螺栓數})$$

92、94、104 年把整段條文原文印出（含「翼板寬與深比不小於 2/3」「每行不少於 3 根」的判定條件）；96 年直接在題目內文寫 **U = 0.85**。四次全給，沒有「考剪力遲滯卻不給 U 表」的先例。要背的是**怎麼對號入座**，不是數字。

考卷給過：92年 94年 96年 104年

2-2 螺栓

摩阻型（滑動臨界）滑動強度 必背

$$R_{str} = 1.13\,\mu\,T_b\,N_s\,N_b\,; \qquad \phi = 1.0\ (\text{標準孔})$$

91、93 年只是在 ASD 容許應力表裡列出摩阻型的容許剪應力（標準孔／擴大孔／長槽孔四欄），**不是這條式子**。95 年第二題①（預拉力的意義）、106 年 SS-2017-2（傳遞機制與極限狀態定義）、110 年 SS-2021-4（能否與銲接共同分擔）三次都是申論，要你講出 1.13、μ、T_b、N_s 各代表什麼 —— 考卷一次都沒印。

考卷給過：91年 93年 ｜ 考了卻沒給：95年 106年 110年

最小預拉力 Tb = 0.7 Fu Ab 必背

$$T_b \geq 0.70\,F_u\,A_b \quad (\text{螺栓標稱抗拉強度的 } 70\%)$$

98 年 SS-2009-4⑤**就是直接問「最小預拉力應達到多少倍的 F_u」**，95 年問「施加預拉力的意義」，106、110 年的摩阻型申論也繞著它轉。四次考到，**零次印出**。順便記住施拉方法：扭矩控制法、螺帽旋轉法、直接張力指示器、扭剪型（TC）螺栓。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：95年 98年 106年 110年

螺栓孔承壓強度 別賭

$$R_n = 1.2L_ctF_u \leq 2.4\,d\,t\,F_u\ (\text{LRFD})\,; \qquad F_p = 1.2F_u\ (\text{ASD})$$

91 年給 ASD 三條 F_p（含長槽孔 $1.0F_u$、邊距不足 $LF_u/2d$）；92 年給 LRFD 全套分支；94 年給 $R_n = 2.4dtF_u$；101 年給 $1.2L_ctF_u \leq 2.4dtF_u$。**但 93 年 SS-2004-2 要設計連接板厚、109 年 SS-2020-4 要設計鈑厚與螺栓尺寸，兩年都得檢核承壓卻沒給。**記住上限 $2.4dtF_u$ 這一條就能過大半。

考卷給過：91年 92年 94年 101年 ｜ 考了卻沒給：93年 109年

螺栓間距與邊距規定 別賭

$$s \geq 3d_b\ (\text{慣用})\,, \quad s_{\min} = 2\tfrac{2}{3}d_b\,; \qquad L_e \geq 1.5d_b\,; \qquad s_{\max} = \min(24t,\ 30\ \text{cm})$$

91–94 年這四年都把「$L_e > 1.5d$、心距 $> 3d$」寫進題目當**已知條件**（因為要你套用承壓公式的分支）。但 98 年改成**問你**「相鄰螺栓孔中心距不得小於幾倍直徑」，101、109 年則要你實際配置螺栓卻不給規定。給法從「送你」變成「考你」，別再當作一定會給。

考卷給過：91年 92年 93年 94年 ｜ 考了卻沒給：98年 101年 109年

承壓型螺栓剪力強度 通常會給

$$\phi R_n = 0.75\, F_{nv} A_b\, m \quad (F_{nv}:\ \text{A325-N} = 3.36,\ \text{A325-X} = 4.20\ \text{tf/cm}^2)$$

91、93 年給 ASD 容許應力全表；92 年給 LRFD 標稱強度表含 $\phi = 0.75$；94 年題目內文給 4.2 tf/cm²、101 年給 330 MPa、109 年給 $F_{va} = 2.8$ tf/cm²（A490）。**六次全給**，沒有例外。要背的是判斷：螺紋在不在剪力平面（N 或 X）、單剪還是雙剪（m）。

考卷給過：91年 92年 93年 94年 101年 109年

螺栓拉剪互制（承壓型） 通常會給

$$F_t = 8.2 - 1.9 f_v \le 6.3\ \text{tf/cm}^2\ (\text{A325})$$

24 年只在 92 年考過一次，而且整條連同 $\phi = 0.75$ 印在背面表格裡。冷門且有給先例，**優先順序放最後**；真要背就記住形式（線性削減）而非係數。

考卷給過：92年

2-3 銲接

有效喉厚 te = 0.707 w 必背

$$t_e = 0.707\, w = \frac{w}{\sqrt{2}} \quad (\text{等腳填角銲，}45^\circ\text{ 最小截面})$$

本單元最值得背的一條。只有 107 年間接出現（ $S_w = 2 \times 6/\sqrt{2} \times 388^2/$ 這個算式裡的 $6/\sqrt{2}$ 。104 年給了 $\phi R_n = (0.75)(0.6 F_{EXX})(t)(L)$，**給的是喉厚 t，卻要你反算銲腳 w**；113 年給了最小銲腳尺寸表，同樣要你設計 w；93、96、108 年也都停在銲腳。**兩次以上在同一個缺口出題，不是巧合。**

考卷給過：107年 ｜ 考了卻沒給：93年 96年 104年 108年 113年

ASD 填角銲容許應力 Fw = 0.3 FEXX 必背

$$F_w = 0.30\, F_{EXX} \quad (\text{E70XX}:\ 0.3 \times 4.9 = 1.47\ \text{tf/cm}^2)$$

107 年是唯一給了值的一年（$f_a = 90.5$ N/mm²，直接寫在題目裡）。但 94 年 SS-2005-3、96 年 SS-2007-1 兩題都是 ASD 銲接設計，**只給銲材 $F_u = 4.9$ tf/cm²，那個 0.3 要自己補上**。順帶記住它與 LRFD 的關係：$0.75 \times 0.6 = 0.45$，$0.45/1.5 \approx 0.3$。

考卷給過：107年 ｜ 考了卻沒給：94年 96年

銲腳尺寸上下限 必背

$$w_{\min}:\ t \le 6 \to 3,\ 6 < t \le 12 \to 5,\ 12 < t \le 19 \to 6,\ 19 < t \le 38 \to 8\ (\text{mm})$$

113 年**以圖片嵌入**印出這張最小尺寸表（文字抽取看不到，本輪是轉圖目視才發現）。除此之外 24 年再無第二次。而**最大尺寸規定從未印過**：沿板緣施銲時，板厚 $t < 6$ mm 取 $w = t$，$t \ge 6$ mm 取 $w = t - 2$ mm。96 年 SS-2007-1、104 年 SS-2015-2、108 年 SS-2019-4 的答案都可能被這條上限壓下來。

考卷給過：113年 ｜ 考了卻沒給：96年 104年 108年

填角銲有效長度與斷續銲構造規定 必背

$$L_{\text{eff}} \geq 4w \text{ 且 } \geq 40\ \text{mm}\ ; \qquad L > 100w \text{ 時需折減}\ ; \qquad \text{回銲長} \geq 2w$$

108 年 SS-2019-4 整題就是求斷續銲道長度 L，**算出來的值最後往往由這條下限控制而不是由強度控制**，考卷只給了 $\phi 0.6F_{EXX}$。113 年設計銲道尺寸同理。105 年（2016）第二題（U2-3）還專門考「回銲（end return）」的定義與適用時機 —— 那年整張零公式。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：108年 113年

開槽銲（CJP / PJP）設計強度 必背

$$\text{CJP}:\ \phi R_n = 0.90 F_y A_{BM} \text{ (與母材同強度)}\ ; \qquad \text{PJP}:\ \phi = 0.80,\ 0.60F_{EXX}$$

「全滲透銲與母材同強度，不必另行檢核銲道」這句話 **24 年沒有任何一年印過**，但 101 年 SS-2012-4（梁翼全滲透銲）、95 年 SS-2006-5（箱型柱 CJP）都靠它省掉計算。98 年 SS-2009-4① 還要你畫 Single V 與 Single Bevel 的差別。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：95年 98年 101年 112年 113年

0.6 的來源（von Mises）與方向性折減 必背

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y\ ; \qquad \text{規範忽略 } (1.0 + 0.5\sin^{1.5}\theta) \text{ 的方向增強}$$

110 年 SS-2021-2 **白紙黑字要求「請詳細說明式(1)中 $0.6F_yA_{gv}$ 之 $0.6F_y$ 所代表之意義」** —— 那一年印了塊剪式，卻沒印它為什麼是 0.6。112 年 SS-2023-4（銲接破壞形式）也需要這個概念來解釋銲喉為何比母材先破壞。這是純觀念題的送分點。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：110年 112年

填角銲設計強度（LRFD） 別賭

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times A_w\ , \qquad A_w = t_e\, L$$

93 年印出規範表 10.2.5 全表（母材／銲材、$\phi = 0.75$、$0.6F_{EXX}$）；104、106、108 年也都給。**唯一的破口是 113 年 SS-2024-2(2)：要你設計銲道尺寸，卻一條銲道強度式都沒印**（只印了 U 值與最小銲腳表）。式子短，別賭。

考卷給過：93年 104年 106年 108年 ｜ 考了卻沒給：113年

縱向填角銲的剪力遲滯折減 U = 3L²/(3L²+w²) 通常會給

$$U = \frac{3L^2}{3L^2 + w^2} \qquad \text{(僅有縱向銲道、無橫向銲道時)}$$

113 年 SS-2024-2 考圓管縱向填角銲時完整印出。這是 AISC D3 的特例條款，24 年只出現這一次而且有給。**但要認得它的觸發條件**：只有縱向銲、沒有橫向銲，且 $L \geq w$（w 是兩條銲道的橫向間距，不是銲腳）。

考卷給過：113年

2-4 偏心接合

彈性向量法：直接剪力 + 扭矩剪力疊加 必背

$$M = P\,e\,;\quad R_V = \frac{P}{n}\,;\quad R_M = \frac{M\,r_i}{I_p}\,;\quad R_{\max} = \sqrt{(R_{Vx}+R_{Mx})^2 + (R_{Vy}+R_{My})^2}$$

91、93、94、106 四年、四題、合計 105 分，四次全部零公式。91 年 SS-2002-4（偏心螺栓群 ASD）、93 年 SS-2004-3（托架填角銲 LRFD）、94 年 SS-2005-3（牛腿箱型斷面 ASD）、106 年 SS-2017-4（托架 LRFD）。考卷給的只有材料強度與螺栓／銲道容許值，方法本身完全靠自己。這是本單元 CP 值最高的背誦標的。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：91年 93年 94年 106年

螺栓群極慣性矩 Ip 必背

$$I_p = \sum \left(x_i^2 + y_i^2\right) \qquad \text{（座標以螺栓群形心為原點）}$$

91、93、106 年三次考偏心螺栓群，三次都沒給。注意兩件事：① 螺栓不等距或排列不對稱時，形心要先用 $\bar{x} = \sum x_i / n$ 算過；② I_p 要含**全部** n 根螺栓，只算單邊是常見錯誤。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：91年 93年 106年

銲縫群（線圖）極慣性矩 必背

$$I_p = \sum (I_x + I_y)\,;\quad \text{水平段 } \frac{b^3}{12} + b\bar{y}^2\,;\quad \text{垂直段 } \frac{d^3}{12} + d\bar{x}^2$$

107 年是唯一「幫你算好」的一年（直接給銲喉斷面模數 $S_w = 212.9\ \text{cm}^3$）。93、94、106 年三次要你自己建線圖。關鍵觀念：**把銲道當成寬度 1 的線**，所以 I_p 的單位是 cm^3 不是 cm^4，最後再乘有效喉厚 $0.707w$ 換回力。

考卷給過：107年 ｜ 考了卻沒給：93年 94年 106年

銲縫群形心（長度加權） 必背

$$\bar{x} = \frac{\sum L_i x_i}{\sum L_i}\,,\qquad \bar{y} = \frac{\sum L_i y_i}{\sum L_i}$$

C 形、L 形銲道的形心不在幾何中心，而偏心距 e 是「外力作用線到**形心**的距離」—— 形心算錯，後面全錯。94 年 SS-2005-3 的 C 形銲道、106 年 SS-2017-4 的 L 形銲道都卡在這一步。是**長度**加權不是面積加權。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 106年

控制點的判斷規則（不一定是最遠點） 必背

$$\text{控制點} = \arg\max_i \left|\vec{R}_V + \vec{R}_{M,i}\right| \neq \arg\max_i r_i$$

沒有數學符號的部分才是扣分主因：R_M 與 r_i 成正比，但方向垂直於 r_i；**只有當 R_M 與 R_V 方向夾角小時合力才最大**。四題偏心接合都要你指出哪一根螺栓／哪一點是臨界，四次都沒給規則。實務上要把 2～3 個候選點都算過再比。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：91年 93年 94年 106年

2-5 梁柱接頭

翼板力偶與腹板分擔彎矩 必背

$$M = M_f + M_w\ ; \qquad F_f = \frac{M_f}{d - t_f}\ ; \qquad \frac{M_f}{M_w} = \frac{I_f}{I_w}$$

107 年 SS-2018-3 把 $M_f = 124.5$ kNm 與 $M_w = 25.5$ kNm **直接分好給你**，但「怎麼分」與翼板那一半的 $F_f = M_f/(d - t_f)$ 都沒給 —— 而翼板銲道通常是配分較重的一半。95 年 SS-2006-5、101 年 SS-2012-4、113 年 SS-2024-4 更是連結果都沒有。

考卷給過：107年 ｜ 考了卻沒給：95年 101年 113年

銲道組合應力檢核 必背

$$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2} \le F_w \quad (\text{ASD})\ ; \qquad \text{或 } \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \le F_w$$

94 年 SS-2005-3、106 年 SS-2017-4、107 年 SS-2018-3 三題都要把「直接剪力 + 彎矩拉應力」或「垂直 + 水平分量」合成後再比對容許值。**三次都沒給合成方式。**台灣規範採**向量平方和開根**（不分正應力剪應力），這一點常被 von Mises 的寫法混淆。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 106年 107年

節點域（Panel Zone）腹板最小厚度 必背

$$t_z \ge \frac{d_z + w_z}{90} \qquad (d_z:\ \text{梁深},\ w_z:\ \text{柱深})$$

本單元是 95 年 SS-2006-5 問連續板的功能與缺少連續板的破壞情形；98 年第二題（SS-2009-2，屬 SD-U3-1）更是**直接問**「韌性抗彎矩構架 H 型梁柱腹板交會區的 t_z 應滿足何種最小厚度限制」。兩題都考到、考卷一次都沒印。順便記住節點域剪力需求 $V_u = \sum M_{pb}/(d_b - t_f) - V_c$。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：95年

剪力流 q = VQ/I（蓋板銲道與斷續銲間距） 必背

$$q = \frac{VQ}{I}\ ; \qquad s = \frac{2\,\phi R_{n,\text{每段}}}{q} \quad (\text{雙側銲})$$

108 年 SS-2019-4（H 型鋼上翼板加銲蓋板、斷續銲）**整題就是這一條**，而該年的參考公式只有一行「$\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$」。Q 是蓋板對中性軸的一次矩 $A_{\text{蓋板}}\,\bar{y}$、I 是**組合後**的慣性矩，兩個都要自己算 —— 這才是這題的真正難度。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：108年

耐震接頭：強柱弱梁與塑鉸外移 必背

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} > 1.0\ ; \qquad \text{RBS 削弱}\ \ 0.5b_f \le a \le 0.75b_f,\ 0.65d \le b \le 0.85d$$

109 年 SS-2020-1（補強式 vs 削弱式接頭的力學原理）、101 年 SS-2012-2（塑鉸區側撐）、113 年 SS-2024-4（梁柱接頭潛在破壞模式）三次考到，**零次給任何數字**。要能講出 Northridge 之後的兩條路：把接頭補強（蓋板、肋板）或把梁削弱（RBS 犬骨），目的都是**讓塑鉸離開銲道熱影響區**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：101年 109年 113年

續接之最小接合強度規定 別賭

$$R_{\text{接合}} \geq 0.5\,R_{\text{構材}} \quad \text{(梁續接不得小於構材強度之一半)}$$

109 年 SS-2020-4 把這條規定**寫進題幹**（「規範規定：梁續接之接合強度不得小於梁桿件強度之一半」）—— 因為它是整題的設計依據，不給就沒法解。但 93 年 SS-2004-2 的拉力構材續接要求「在規定範圍內盡量縮短接合長度」，那條最短接合長度的規定就沒給。給不給看它是不是題目的必要條件。

考卷給過：109年 ｜ 考了卻沒給：93年

2-6 構造施工

塑性轉角需求（SMRF 0.03 rad） 必背

$$\theta_p \geq 0.03\ \text{rad}\ \text{(韌性抗彎矩構架)};\qquad \theta_p \geq 0.02\ \text{rad}\ \text{(部分韌性)}$$

101 年 SS-2012-2① 直接問「韌性抗彎矩構架接頭所需的塑性轉角需求規定」。純記憶題，考卷不可能給。同一題②還要畫塑鉸區側撐的施作方式與間距原則（$L_b \leq 0.086 r_y E/F_y$）。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：101年

箱型柱鋼板厚度與 SN 鋼材等級規定 必背

$$t \geq 40\ \text{mm} \ \Rightarrow\ \text{須用 SN400C / SN490C (含板厚方向 } Z \text{ 向性能)}$$

98 年第二題（SS-2009-2，屬 SD-U3-1）直接問「箱型鋼柱之鋼板厚度大於或等於多少 mm 時應使用 SN400C／SN490C」，113 年 SS-2024-4 問層狀撕裂（lamellar tearing）的預防 —— 兩題同一個知識點的兩面。C 級的關鍵是**板厚方向斷面縮率** $\geq 25\%$，用來抵抗層狀撕裂。105 年第五題（U2-2）還考過 SN490B 與 SN490C 的降伏比規定（$\leq 80\%$）與 Charpy 值。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：113年

工地銲接環境限制 必背

$$\text{相對溼度} > 90\% \text{ 或 風速} > 5\ \text{m/s (氣體遮護法 } 2\ \text{m/s)} \ \Rightarrow\ \text{不得施銲}$$

95 年 SS-2006-2④ 直接問「在何種相對溼度與多大風速之下不得進行工地現場銲接」—— 而那一年整張考卷零公式。另外 91 年第一題（U1-2 兼 U2-3）也考過「銲條與銲藥要保持乾燥的原因」（防止氫氣進入銲道造成氫致裂縫 / 冷裂）。這類數字沒有任何推導可言，只能記。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年

銲接方法縮寫（SMAW / SAW / FCAW / ESW） 必背

$$\text{SMAW 被覆電弧；SAW 潛弧；FCAW 包藥銲線；ESW 電熱熔渣}$$

95 年問 FCAW 全名與中譯、98 年問 SAW、113 年 SS-2024-4 考電熱熔渣銲（ESW）在箱型柱隔板的應用與其**高輸入熱造成 HAZ 粗晶脆化**的問題。三年三次，全是送分或全失分。記各自的適用位置：SAW 工廠平銲長銲道、FCAW 工地全位置、ESW 厚板垂直一次成型。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年 98年 113年

NDT 方法與瑕疵的對應 必背

VT 外觀；PT 表面開口；MT 表面／近表面；RT 內部體積型；UT 內部面狀型（裂縫、未熔合）

本單元是 98 年 SS-2009-4 問 UT 全名、113 年 SS-2024-4 問檢測方式；U2-3 另外考了兩次：110 年 SS-2021-1 給四種瑕疵要你各配一種檢測法（25 分整題）、111 年 SS-2022-3 問韌性抗彎鋼構架的重要銲接部位與所需 NDT。**跨兩單元四年四次，全部零提示。**關鍵判斷：**面狀（裂縫、未熔合、層狀撕裂）用 UT，體積狀（氣孔、夾渣）用 RT** —— 這一句能答對這四題的一大半。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年 113年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出（含題目內文直接給值、圖片嵌入之表格）　✖ 該年有 U1-4 題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印**　• 該年沒考到這欄。底色列＝該年有 U1-4 題目，題號可點開看解析。

考卷年	單元題號	An・U・Ae	Tn 兩式	塊剪雙式	極限狀態清單	螺栓剪力	螺栓承壓	摩阻・預拉力	銲道強度	喉厚 0.707w・銲線斷面	銲腳・銲長	偏心向量法	梁柱接頭	構造・施工	備註
2002 91年	四	•	•	•	•	✔	✔	✔	•	•	•	✖	•	✔	ASD 螺栓容許應力全表＋三條 F_p 承壓式；**偏心彈性向量法整套未給**
2003 92年	三、一（副）	✔	✔	✖	✖	✔	✔	•	•	•	•	•	•	✔	給法最慷慨的一年：$A_e = UA_n$、U 表、承壓全套分支、ϕ_t 兩值、拉剪互制
2004 93年	二、三	•	•	•	•	✔	✖	✔	✔	✖	•	✖	✖	✔	給規範表 10.2.5 銲接設計強度；托架偏心銲一條方法都沒有
2005 94年	三、一（副）	✔	✖	✖	✖	✔	✔	•	✖	✖	•	✖	✖	✔	給 U 表與 $2.4dtF_u$；ASD 銲道容許應力與偏心法皆缺
2006 95年	二、五	•	•	✖	•	•	•	✖	✖	•	•	•	✖	✖	**整張零公式**，而該年兩題都是 U1-4（螺栓施工＋梁柱接頭）
2007 96年	一	✔	•	•	•	•	•	•	✖	✖	✖	•	•	•	題目內文給 $U = 0.85$ 與銲材 $F_u = 4.9$；第三頁公式集**全是梁柱與挫屈**
2008 97年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	參考公式最齊的一年之一，但**沒有一條與接合有關**
2009 98年	四	•	•	•	•	•	•	✖	✖	•	•	•	•	✖	**零公式**；整題五小問全是構造與施工規定的數字
2010 99年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	參考公式集僅柱與梁
2011 100年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	參考公式集僅柱、梁、穩定
2012 101年	四、二（副）	•	•	✖	✖	✔	✔	•	✖	•	•	•	✖	✖	給 $R_n = 1.2L_ctF_u \le 2.4dtF_u$ 與螺栓標稱剪力 330 MPa；**ϕ、剪力板降伏／斷裂、塊剪皆無**
2013 102年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	對位圖與萊梅厥公式（皆為影像頁）
2014 103年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	僅 C_b 與 P-M 互制式
2015 104年	二（副）	✔	✔	✔	✖	•	•	•	✔	✖	✖	•	•	•	接合公式最完整的一年：U 表、T_{ds} 兩式、塊剪雙式、填角銲 —— **但喉厚 $0.707w$ 沒給卻要你求 w**
2016 105年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	考回銲（end return）觀念，整張零公式
2017 106年	二、四	•	•	•	•	•	•	✖	✔	✖	•	✖	✖	•	給 $\phi 0.6F_{EXX}$、$\phi = 0.75$ 與有效喉厚 10 mm（繞過 0.707）；偏心法未給
2018 107年	三	•	•	•	•	•	•	•	✔	✔	•	•	✔	•	把 S_w、τ_{w1}、$f_a = 90.5$ 全算好；**但彎矩怎麼分成翼板／腹板沒給**
2019 108年	四	•	•	•	•	•	•	•	✔	✖	✖	•	✖	•	僅一行「$\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$」；剪力流 VQ/I 與斷續銲構造規定皆無
2020 109年	四、一（副）	•	•	•	•	✔	✖	•	•	•	•	•	✔	✖	題內給 $F_{va} = 2.8$ 與續接強度規定；第 3 頁參考資料**全是柱與梁柱**
2021 110年	二、四	•	•	✔	✖	•	•	✖	✖	•	•	•	•	•	塊剪雙式印兩次（題內＋參考區）並寫明 $\phi = 0.75$；卻要你解釋 $0.6F_y$ 的意義
2022 111年	二（副）	•	✖	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	插銷接合三式（$F_u(2tb_e)$、$0.6F_uA_{sf}$、$1.8F_yA_{pb}$）為冷門特例，全斷面降伏那條反而沒給
2023 112年	四	•	•	✖	•	•	•	•	✖	•	•	•	•	•	**U1-4 零公式**（申論題：銲接接合的破壞形式）
2024 113年	四、二（副）	✔	✖	✖	✖	•	•	•	✖	✖	✔	•	✖	✖	給 $U = 1 - \bar{x}/L$、$\bar{x} = D/\pi$、$U = 3L^2/(3L^2 + w^2)$ 與**最小銲腳尺寸表（圖片嵌入）**；銲道強度式全無
2025 114年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**整張考卷零參考公式**
24 年合計		✔ 5 ✖ 0	✔ 2 ✖ 3	✔ 2 ✖ 6	✔ 0 ✖ 6	✔ 6 ✖ 0	✔ 4 ✖ 2	✔ 2 ✖ 4	✔ 5 ✖ 8	✔ 1 ✖ 7	✔ 1 ✖ 3	✔ 0 ✖ 4	✔ 2 ✖ 7	✔ 4 ✖ 5	**✖ 合計 55 格**

24 年 × 13 欄合計 **✔ 34 格、✖ 55 格**——考了沒給的次數是有給的 1.6 倍。其中「極限狀態清單」「偏心向量法」兩欄 **✔ 0 格**（✖ 分別 6、4 格）；「梁柱接頭」只有 107、109 年各印過一點中間值或規定（✔ 2、✖ 7），「構造・施工」的 ✔ 全集中在 91–94 年把間距寫進題幹當已知條件（✔ 4、✖ 5）。34 格 ✔ 有 21 格集中在 91–94 與 104 年這五年；106 年以後八年合計只剩 10 格，111、112 年更是一格都沒有。

四、由此推出的背誦策略

① 一句話診斷：U1-4 是六科裡「公式最不給」的單元

24 年裡，**沒有任何一年在「該年沒有 U1-4 題目」的情況下印出過接合公式**。也就是說接合公式只在「當年考接合」時才可能出現，而且出現的永遠是**零碎的一兩條**，從來不是一整套。對照 U1-1：ASD 的 F_a 完整式九年全給、對位圖必印。U1-4 沒有這種「長而難抄所以會給」的公式 —— 接合的式子都很短，短到出題者覺得你本來就該會。

直接後果：**U1-4 的準備方式和 U1-1 不同。**U1-1 練的是「看到給的公式會不會挑對、會不會用」；U1-4 練的是「一張白紙上能不能把極限狀態清單默寫出來」。

② 四條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. 極限狀態清單 + 取小值的流程。螺栓接合：螺栓剪斷 → 孔壁承壓 → 淨斷面斷裂 → 全斷面降伏 → 塊狀剪力，五站取最小。銲接接合：銲喉剪斷 → 母材（銲道邊）剪斷 → 構材本體。**24 年從未印出過這份清單**，而閱卷給分主要在流程。113 年 SS-2024-2(1) 直接寫「請詳述可能之極限狀態種類」—— 這就是在測清單。

2. 有效喉厚 $t_e = 0.707w$。只有 107 年（2018）以 $6/\sqrt{2}$的形式間接出現過一次。104 年給了 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$，卻要你反算銲腳 w；113 年給了「最小銲腳尺寸表」，卻要你設計銲腳尺寸。**兩次都在同一個缺口上出題。**

3. 彈性向量法整套。$M = Pe$、$I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2)$、$R_V = P/n$、$R_M = Mr_i/I_p$、向量疊加、以及「控制點不一定是離形心最遠的那一點」。91、93、94、106 四年、四題、105 分，**一條都沒給過**。

4. 折減係數與係數值。$\phi = 0.75$（螺栓、銲道、塊剪、淨斷面斷裂）、$\phi = 0.9$（全斷面降伏）、ASD 銲道容許應力 $0.3F_{EXX}$、承壓上限 $2.4dtF_u$、孔徑 $d_b + 3$ mm、預拉力 $0.7F_uA_b$。這些字數最少、最常決定整題對錯，而考卷幾乎不印。

③ 三個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：113 年給的是配菜，不是主菜。
SS-2024-2 第二小題要你「設計此接頭之銲道尺寸」。考卷印出的是 $U = 1 - \bar{x}/L$、$\bar{x} = D/\pi$、$U = 3L^2/(3L^2 + W^2)$ 以及一張最小銲腳尺寸表 —— 這些全是**第一小題**與**構造下限**要用的。真正決定第二小題答案的 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times 0.707w \times L$，**一個字都沒有**。給了公式反而讓人以為「該給的都給了」，這是最容易失分的給法。

陷阱 B：104、110 年印的塊剪式沒有 U_{bs}。
兩年印的都是台灣 2010 規範版本 $\phi R_n = \phi[0.6F_yA_{gv} + F_uA_{nt}]$，AISC 360 現行版則是 $\phi[0.6F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt}]$。若題目要求依 AISC，或破壞塊不對稱（角鋼單肢、偏心接合），$U_{bs} = 0.5$ 這一項考卷不會提醒你。另外**兩式是「擇一取小」不是「取大」** —— 110 年第二題就是專門問你為什麼要這樣取。

陷阱 C：107 年把中間值算好給你，等於藏住了一半。
SS-2018-3 直接給 $M_f = 124.5$ kNm、$M_w = 25.5$ kNm、銲喉斷面模數 $S_w = 212.9$ cm³、銲道容許應力 $f_a = 90.5$ N/mm²。看起來很慷慨，但**「彎矩怎麼分成翼板與腹板兩份」的原則沒給**，翼板那一半 $F_f = M_f/(d - t_f)$ 也沒給 —— 而那正是配分較高的一半。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

承壓型螺栓的標稱剪力強度（A325-N 3.36、A325-X 4.20 tf/cm²）在 91、92、93、94、101、109 年 **六次全部有給**，沒有「考螺栓剪力卻不給強度值」的先例；你要背的是「螺紋在不在剪力平面」「幾個剪力面」這兩個**判斷**，而不是數字本身。
U 值替代表（0.90 / 0.85 / 0.75）在 92、94、96、104 年四次全給；但表值涵蓋不到的斷面（113 年半圓管、96 年不等肢角

鋼）就得靠 $U = 1 - \bar{x}/L$，所以定義式仍要背 —— 24 年只有 113 年印過它。
螺栓拉剪互制（$F_t = 8.2 - 1.9 f_v \le 6.3$）只在 92 年考過一次且有給，優先順序可以放最後。

⑤ 一句話總結

> **U1-4 考卷願意給的，是「材料強度值」（F_{EXX}、F_{nv}、F_{va}、U 表）；不給的，是「怎麼把這些值組成一條力的路徑」（極限狀態清單、0.707、彈性向量法、ϕ 值、構造規定）。** 材料強度值題目一定會給，背了是浪費；力的路徑一次都沒給過，不背就整題卡死。 複習時間請全部押在後者。

生成日期 2026-08-07（v2 改版 2026-10-29：三態逐年表、回想模式；回查原題修正 4 張卡的年份歸屬）｜資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf（全文抽取＋影像頁逐頁目視判讀）、raw/json/question_index.json（26 題）、raw/solutions/methods/{block-shear, shear-lag-u, eccentric-bolt, eccentric-weld}、study/lecture-SS-U1-4.html